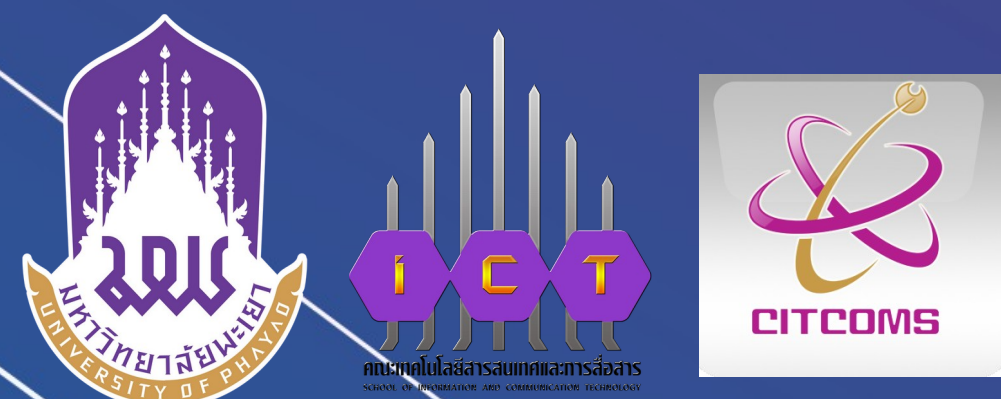




การนำเสนอผลงาน

AI Development Workshop & UP AI Hackathon 2026

U P A I H A

AI Smart Mushroom Farm

ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมโรงเพาะเห็ดอัจฉริยะด้วยปัญญาประดิษฐ์
และตรวจวัดการเจริญเติบโตของเห็ดด้วย Computer Vision

ทีม โจรสลัดฟักเซล

1. ปิยนันท์ ทรงศรี · 2. สุดาใจ แก้ว | มหาวิทยาลัยพะเยา · UP AI Hackathon 2026

ที่มาและปัญหาที่ต้องการแก้ไข

- เห็ดต้องการอุณหภูมิ 15–32 °C และความชื้น 60–90 %RH การเบี่ยงเบนเพียงไม่นานทำให้ผลผลิตลด เกิดเชื้อรา เห็ดแครง หรือเน่าเสีย
- ผู้ดูแลใช้การเดินตรวจและเปิด-ปิดพัดลม/สเปรย์น้ำด้วยมือ จึงรู้ปัญหาช้า ตอบสนองไม่ทัน และไม่มีข้อมูลย้อนหลังไปวิเคราะห์ปรับปรุง
- การประเมินขนาด ความพร้อมเก็บเกี่ยว และโรคของเห็ด อาศัยสายตาและประสบการณ์ ผลไม่คงที่และตรวจไม่ทั่วถึง
- ชุดควบคุม IoT ทั่วไปทำงานตาม threshold เท่านั้น ไม่คาดการณ์ล่วงหน้า และเมื่อเซนเซอร์ เครือข่าย หรือ AI ล้มเหลว มักค้างคำสั่งเดิม เสี่ยงต่อความเสียหายทางกายภาพและผลผลิต

วัตถุประสงค์ของโครงการ

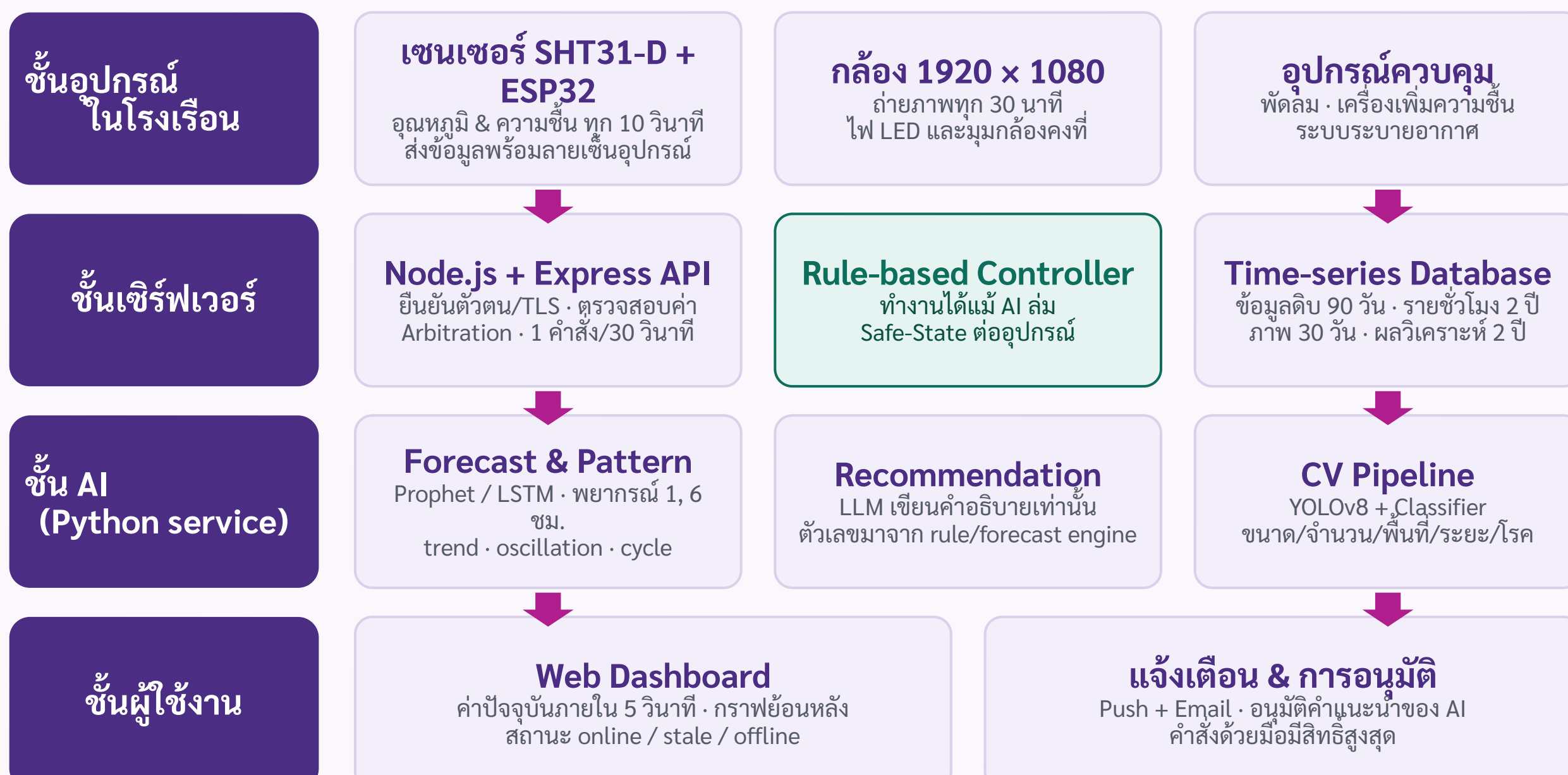
- พัฒนาระบบรับและจัดเก็บข้อมูลอุณหภูมิ-ความชื้นจากเซนเซอร์ SHT31-D ทุก 10 วินาที พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของค่าและยืนยันตัวตนอุปกรณ์
- พัฒนา Dashboard แสดงค่าปัจจุบันภายใน 5 วินาที พร้อมสถานะการเชื่อมต่อและกราฟข้อมูลย้อนหลัง
- พัฒนาระบบควบคุมพัดลม เครื่องเพิ่มความชื้น และระบบระบายอากาศแบบอัตโนมัติ ที่มีการยืนยันคำสั่งแจ้งเตือนเมื่อค่าผิดปกติ และเข้าสู่สถานะปลอดภัยเมื่อระบบล้มเหลว
- ประยุกต์ใช้ AI ตรวจสอบรูปแบบการเปลี่ยนแปลง พยากรณ์อุณหภูมิล่วงหน้า 1 และ 6 ชั่วโมง และแนะนำการปรับสภาพแวดล้อมพร้อมค่าความเชื่อมั่น
- ประยุกต์ใช้ Computer Vision (YOLOv8) วัดขนาด จำนวน พื้นที่ปกคลุม ระยะการเจริญเติบโต ความพร้อมเก็บเกี่ยว และความผิดปกติของเห็ด

ขอบเขตการพัฒนาและฟังก์ชันหลัก

- อ่านและจัดเก็บอุณหภูมิ-ความชื้นทุก 10 วินาที (ข้อมูลดิบ 90 วัน · ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง 2 ปี)
- Dashboard เรียลไทม์ภายใน 5 วินาที + กราฟย้อนหลัง + สถานะ online / stale / offline
- ควบคุมพัดลม เครื่องเพิ่มความชื้น และระบบระบายอากาศอัตโนมัติ — ยืนยันคำสั่งใน 5 วินาที, retry 3 ครั้ง, จำกัด 1 คำสั่ง/30 วินาที, คำสั่งด้วยมือมีสิทธิเหนือ AI 15 นาที
- แจ้งเตือน Push + Email เมื่ออุณหภูมิ < 15 หรือ > 32 °C และความชื้น < 60 หรือ > 90 %RH (cooldown 15 นาที)
- AI ตรวจสอบรูปแบบ พยากรณ์ 1 และ 6 ชั่วโมง และแนะนำการปรับสภาพแวดล้อม (ไม่สั่งงานอัตโนมัติหากความเชื่อมั่น < 0.6)
- Computer Vision วัดขนาด จำนวน พื้นที่ปกคลุม สี ระยะการเจริญเติบโต 4 ระยะ ความพร้อมเก็บเกี่ยว และความผิดปกติ 4 ประเภท
- กลุ่มผู้ใช้งาน: operator / admin ตั้งค่าเป้าหมายและสั่งงานอุปกรณ์ได้ · ผู้ใช้อื่นดูข้อมูลได้อย่างเดียว

นอกขอบเขตเวอร์ชันนี้: หลายโรงเรือน/multi-tenant · แอปมือถือ native · การให้ LLM คำวนควมควบคุมอุปกรณ์เอง

สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)



เทคโนโลยีที่ใช้และเกณฑ์วัดผล

- เทคโนโลยี**
- Backend: Node.js + Express (REST API, auth, arbitration) · ฐานข้อมูล time-series
 - AI/CV: Python microservice — Prophet หรือ LSTM · Claude API (เขียนคำอธิบายเท่านั้น) · YOLOv8 + classification model
 - ฮาร์ดแวร์: SHT31-D (±0.3 °C / ±2 %RH) + ESP32 · กล้อง 1920x1080 · พัดลม เครื่องเพิ่มความชื้น ระบบระบายอากาศ
- เกณฑ์ยอมรับที่ใช้วัดผล**
- พยากรณ์อุณหภูมิ: MAE ≤ 1.5 °C (1 ชม.) และ ≤ 3 °C (6 ชม.) · ตรวจจบบรูปแบบ recall ≥ 80%
 - CV: ขนาดเห็ดคลาดเคลื่อน ≤ 10% · นับจำนวน ≤ 15% · พื้นที่ปกคลุม ≤ 10% · จำแนกสี ≥ 85% · ระยะการเจริญเติบโต ≥ 80%
 - โรค/ความผิดปกติ: precision ≥ 80% ต่อประเภท (ภาพที่ label แล้ว ≥ 100 ภาพ/ประเภท) · ความพร้อมเก็บเกี่ยวตรงกับผู้เชี่ยวชาญ ≥ 90%

ความปลอดภัยและการทำงานเมื่อระบบล้มเหลว

- ทุก API ต้องยืนยันตัวตนผ่าน HTTPS/TLS · คำสั่งอุปกรณ์จำกัดเฉพาะ operator/admin · เซนเซอร์และกล้องยืนยันตัวตนด้วยลายเซ็นและกัน replay
- ข้อมูลเซนเซอร์ค้างเกิน 5 นาที หรืออุปกรณ์ไม่ตอบรับคำสั่ง → เข้า Safe-State: พัดลมและเครื่องเพิ่มความชื้น OFF, ระบบระบายอากาศ ON และต้องให้ผู้ดูแลยืนยันก่อนกลับสู่โหมดอัตโนมัติ
- AI หรือเครือข่ายล้ม → สลับไปตัวควบคุมแบบ rule-based ทันที · ความเชื่อมั่น < 0.6 ห้ามสั่งงานอัตโนมัติทุกกรณี

แนวทางใช้ประโยชน์และแผนพัฒนา

- ลดการสูญเสียผลผลิตและการะการเดินตรวจ · ฐานข้อมูลสภาพแวดล้อมคู่กับข้อมูลการเจริญเติบโต เพื่อปรับสูตรการเพาะ · ต่อยอดชุดข้อมูลภาพเห็ดสู่งานวิจัย · ขยายไปโรงเรือนพืชอื่น
- แผนพัฒนา 5 เฟส (ประมาณ 5 เดือน): เซนเซอร์และความปลอดภัย 3 สัปดาห์ → Dashboard 2 สัปดาห์ → ควบคุม rule-based 4 สัปดาห์ → AI 4 สัปดาห์ → Computer Vision 6 สัปดาห์
- สถานะปัจจุบัน: เฟส 1 จาก 5 — ออกแบบระบบและกำหนดความต้องการครบ 31 ข้อ (100%)

UP AI HACKATHON